

Bridge Chapter

จากคณิตศาสตร์สู่ Statistical Arbitrage

From Math Tools → How They Appear in the Stat Arb Book

บทนี้เชื่อมโยงแต่ละเครื่องมือทางคณิตศาสตร์กับบทเฉพาะใน Statistical Arbitrage book (25 บท, Ch 0–24) — เพื่อให้เห็นว่า "ใช้ตรงไหน" ก่อนอ่านต่อ

ทำไมต้องมี Bridge Chapter?

Stat Arb book มีโจทย์เดียว: สร้าง **Synthetic Process** จากสองราคา แล้วเทรดบน mean-reversion ของ spread — แต่เบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยคณิตศาสตร์จากทั้ง 7 Part

แผนที่หนังสือ Stat Arb (25 บท)

กลุ่ม	บท	หัวข้อ
Foundations	Ch 0–2	Intro, Synthetic Process, Stochastic Calculus
Spread Models	Ch 3–6	OU Process, Hedge Ratio β , Cointegration, Hurst/ADF
Vol & Regime	Ch 7–9	GARCH, Jump-Diffusion, Regime-Switching
Signal & Execution	Ch 10–14	Z-score, State Machine, Position Sizing, Perpetual Basis, Cross-venue
Advanced Strategies	Ch 15–22	Kalman β , Multi-leg, Commodity, Options Overlay, Cost, Risk, CFD, Options Arb
Capstone	Ch 23–24	Kalman+t-dist, Case Studies (LTCM, Quant Quake)

Part I: Algebra & Functions → Stat Arb

§1: Log Return & % Change

Log Return

$$r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$$

→

Ch 1 (Synthetic Process): spread $\varepsilon = \ln(P_A) - \beta \cdot \ln(P_B)$
 สร้างจาก log price โดยตรง

Ch 4 (Hedge Ratio β): OLS regression ทำบน log prices
 เพื่อหา β

Ch 7 (GARCH): GARCH ประมาณ vol จาก daily log returns
 ของ spread residuals

§3: Option Payoff — $\max(S-K, 0)$

Call Payoff

$$\max(S_T - K, 0)$$

→

Ch 18 (Options Overlay): PCP deviation เป็น signal —
 ต้องเข้าใจ payoff structure ก่อน

Ch 22 (Options Stat Arb): IV skew arb ใช้ Risk Reversal
 = Call payoff – Put payoff

§4: Put-Call Parity (PCP)

PCP

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

→

Ch 18 §18.1–18.2: PCP deviation ε_{pcp} คือ spread signal
 ใหม่ใน Stat Arb framework

Ch 18 §18.3: BTC options บน Deribit — ตัวอย่าง PCP
 violation จริง

Ch 22 §22.2: Box Spread Stat Arb — ε_{box} สร้างจาก PCP
 ทั้งสองฝั่ง

§2: Compound Growth & Cost of Carry

Cost of Carry

$$F = Se^{rT}$$

→

Ch 17 (Commodity Basis): Fair Basis = $F - S \cdot e^{rT}$ —
 cost of carry model สำหรับ Futures spread

Ch 13 (Perpetual Basis): funding rate ใน crypto perp
 สอดคล้องกับ cost of carry

Part II: Statistics & Probability → Stat Arb

§3–4: Mean, Variance, Rolling Statistics

Sample Variance

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (r_i - \bar{r})^2$$

→

Ch 7 (GARCH): constant $\sigma \equiv$ rolling variance — GARCH ปรับปรุงสิ่งนี้ให้ time-varying

Ch 10 (Z-score): standard $Z = (\varepsilon - \mu)/\sigma$ — พื้นฐานของ trading signal

Ch 12 (Position Sizing): σ ของ spread ใช้ใน Kelly criterion เพื่อกำหนดขนาด position

§5: Normal Distribution & Z-score

Z-score

$$Z = (\varepsilon_t - \mu)/\sigma$$

→

Ch 10 §10.1–10.4: Standard Z-score → Robust Z-score (MAD) → Rolling Z-score — 3 variants

Ch 3 (OU Process): stationary distribution ของ OU เป็น Normal — band = $\mu \pm 2\sigma$

Ch 11 (State Machine): Z-score threshold เป็น trigger condition สำหรับ entry/exit

§6: Fat Tails & Non-Normal Returns

Excess Kurtosis

$$\kappa - 3 > 0$$

→

Ch 8 (Jump-Diffusion): fat tails ใน crypto spread = jumps — ต้องใช้ Merton/Kou model

Ch 20 §20.4 (Risk): Black Swan scenarios — Normal VaR understates จริง

Ch 23 §23.5–23.8: t-distribution แทน Normal สำหรับ crypto residuals — critical values ต่างกัน

⚠ Model Risk: Normal Z-score ใน Crypto

Crypto spread residuals มี excess kurtosis สูงกว่า equity มาก (kurtosis > 10 เป็นเรื่องปกติ) — $Z = 2$ ใน Normal แปลว่า 5% chance แต่ใน t-dist (df=5) แปลว่า ~10% ดังนั้น Ch 23 แนะนำให้ใช้ t-distribution สำหรับ crypto

Part III: Calculus & Greeks → Stat Arb

§7–8: Greeks ใน Options Overlay

$$\text{Delta } \Delta = \partial C / \partial S$$

Ch 18 §18.6: delta hedge ของ options spread ใน PCP arb

Ch 22 §22.3: IV skew arb ใช้ delta-neutral Risk Reversal

$$\text{Vega } \mathcal{V} = \partial C / \partial \sigma$$

Ch 22 §22.5: Vol Risk Premium = IV – RV — เมื่อ vega ของ position > 0

Ch 22 §22.4: IV Skew Arb ระหว่าง Deribit ↔ Bybit

$$\text{Theta } \Theta = \partial C / \partial t$$

Ch 22 §22.6: friction & breakeven — theta decay คือต้นทุนของ long option position

$$\text{Gamma } \Gamma = \partial^2 C / \partial S^2$$

Ch 18 §18.6: gamma ของ options spread ทำให้ delta ต้องถูก re hedge เมื่อ S เคลื่อน

§7: Derivative คือ Rate of Change — ใช้ใน Calibration

Newton-Raphson

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{C_{BS}(\sigma_n) - C_{mkt}}{Vega(\sigma_n)}$$

→

Ch 22 §22.1: สร้าง IV surface จาก market option prices — Newton-Raphson solve implied vol

Ch 18 §18.4: IV Surface Arbitrage ต้องใช้ IV ที่ accurate จาก Newton-Raphson

Part IV: Linear Algebra & Regression → Stat Arb

§8: OLS Regression — หัวใจของ Hedge Ratio

OLS Beta

$$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$$

→

Ch 4 §4.2 (Hedge Ratio β): OLS คือ method หลักในการหา β ของ spread

Ch 1 §1.3: β คือ entry ratio — ซื้อ 1 unit A ต้องขาย β units B

Ch 4 §4.4: lookback window ส่งผลต่อ β — OLS ด้วย window ต่างกันให้ β ต่างกัน

§8: Residuals = Spread = Synthetic Process

Spread

$$\varepsilon_t = P_A - \hat{\beta}P_B - \hat{\alpha}$$

→

Ch 1 §1.2: ε คือ synthetic process — สิ่งที่เราเทรดจริงๆ

Ch 5 §5.2 (Cointegration): Engle-Granger test เช็ค stationarity ของ residuals จาก OLS

Ch 7 (GARCH): GARCH ประมาณ vol ของ ε residuals ไม่ใช่ raw prices

§9: Covariance Matrix — Multi-leg Portfolio

Portfolio Var

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$$

→

Ch 16 §16.2 (Multi-leg): Covariance Matrix ของ Spreads — สร้าง Σ ระหว่าง spread pairs

Ch 16 §16.3: Mean-Variance Allocation ใช้ $\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$ เพื่อหา optimal weights

Ch 20 §20.3 (Risk): VaR/CVaR ของ spread position สร้างจาก Σ

Part V: Optimization → Stat Arb

§11: Kelly Criterion — Position Sizing

$$\text{Kelly} \\ f^* = \mu / \sigma^2$$

→

Ch 12 §12.1 (Position Sizing): Kelly criterion พื้นฐาน — $f^* = \text{edge}/\text{variance}$

Ch 12 §12.2: Half-life Scaling ปรับ Kelly ตาม OU speed of reversion

Ch 12 §12.3: Jump-adjusted Kelly ลด f^* เมื่อ detect jump risk

§11: Mean-Variance Optimization — Multi-leg Allocation

$$\text{MVO} \\ \max \mu^\top \mathbf{w} - \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$$

→

Ch 16 §16.3 (Multi-leg): Mean-Variance Allocation ระหว่าง spreads หลายคู่

Ch 20 §20.2 (Risk Mgmt): drawdown constraint เป็น LP constraint เพิ่มเติมใน optimization

§10: LP Constraints — Risk Limits

$$\text{LP} \\ \max \mathbf{c}^\top \mathbf{x}, \quad A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$$

→

Ch 20 §20.2 (Risk Mgmt): max drawdown limit, max single-spread exposure เป็น linear constraints

Ch 19 §19.7 (Cost Analysis): minimum viable σ_{stat} — breakeven analysis เป็น LP feasibility check

 Quant Insight: Kelly ใน Stat Arb

Kelly ทฤษฎีบอก $f^* = \mu / \sigma^2$ แต่ใน Ch 12 ต้องปรับด้วย: (1) half-life ของ OU — reversion ช้า = ลด f , (2) jump risk — crypto มี funding rate war ทำให้ spread กระโดดทันที, (3) max drawdown constraint — Kelly เต็มมักใช้ leverage มากเกินไปสำหรับ live trading

Part VI: Time Series & Stochastic Calculus → Stat Arb

§14: GBM & SDE — รากฐานของ OU

GBM

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW_t$$

→

Ch 2 §2.1–2.3 (Stochastic Calculus): Brownian Motion, dW , SDE — เบื้องหลัง GBM

Ch 2 §2.5: preview ว่า OU Process คือ mean-reverting SDE ต่างจาก GBM ตรงไหน

§14: Ito's Lemma — ขั้นตอนสู่ OU Solution

Ito's Lemma

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dS)^2$$

→

Ch 2 §2.4: Ito's Lemma เป็น chain rule สำหรับ stochastic world — ใช้หา $d\varepsilon$ จาก OU SDE

Ch 3 §3.2 (OU): solution $\varepsilon_t = \theta + (\varepsilon_0 - \theta)e^{-\kappa t} + \dots$ มาจาก Ito ที่ apply กับ OU SDE

§12: GARCH — Vol-Adjusted Z-score

GARCH(1,1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

→

Ch 7 §7.2–7.3 (GARCH on Residuals): GARCH ประมาณ σ_t ของ spread residuals แล้วสร้าง GARCH Z-score = ε_t / σ_t

Ch 7 §7.4: when to use GARCH vs constant σ — ถ้า spread vol volatile ใช้ GARCH

Ch 7 §7.6: estimate ω, α, β_G จากข้อมูลจริงด้วย MLE

§13: OU Process — แกนหลักของ Stat Arb ทั้งเล่ม

OU SDE

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dW$$

→

Ch 3 §3.1–3.6: parameters κ (speed), θ (mean), σ (vol) — calibration จาก AR(1) regression

Ch 3 §3.3: Half-life = $\ln(2)/\kappa$ — ตัวเลขสำคัญที่สุดสำหรับ trader

Ch 9 (Regime-Switching): 3-state Markov — κ, θ, σ ต่างกันในแต่ละ regime

Ch 8 (Jump-Diffusion): OU + Poisson jumps — จัดการ fat tail ใน crypto

 Quant Insight: OU คือ mean-reverting SDE

OU ต่างจาก GBM ตรงที่มี drift term $\kappa(\theta - x)$ ที่ "ดึง" x กลับหาค่าเฉลี่ย θ เสมอ — ยิ่ง x ห่างจาก θ มาก drift กลับยิ่งแรง นี่คือ mathematical guarantee ของ mean reversion ที่ทำให้ Stat Arb มีกำไร

Part VII: Black-Scholes & Monte Carlo → Stat Arb

§15: Black-Scholes — IV Surface

BS Call

$$C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

→

Ch 18 §18.1 (Options Overlay): BS เป็น pricing model สำหรับ PCP arbitrage

Ch 22 §22.1: IV surface สร้างโดย invert BS ด้วย Newton-Raphson ทุก strike

Ch 22 §22.4: Cross-venue IV Stat Arb — IV(Deribit) vs IV(Bybit) ควร converge

§16: Greeks & Delta Hedge

Delta-neutral

$$\text{Portfolio} = \text{Option} - \Delta \cdot S$$

→

Ch 18 §18.6 (Options Overlay): delta hedge options spread เพื่อ isolate IV arb signal

Ch 22 §22.3: IV Skew Arb ใช้ delta-neutral Risk Reversal — long call + short put ด้วย equal delta

§17: Monte Carlo — Scenario Generation

MC Simulation

$$S_T = S_0 e^{(r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z}$$

→

Ch 20 §20.4 (Risk Mgmt): Black Swan scenarios — simulate extreme spread paths

Ch 24 §24.1–24.3 (Case Studies): LTCM, Quant Quake — ทำความเข้าใจว่า model พังอย่างไรด้วย scenario thinking

Ch 8 §8.3 (Jump-Diffusion): Merton model = GBM + Poisson jumps — MC simulate paths ที่มี jump

⚠ Model Risk: BS ใน Crypto Options

BS สมมติ constant σ แต่ BTC options มี IV smile ชัดมาก (OTM puts แพงกว่า ATM) — นั่นคือเหตุผลที่ Ch 22 trade IV skew ไม่ใช่แค่ level และ Ch 23 ใช้ t-distribution แทน Normal สำหรับ residual modeling

Reverse Lookup: Stat Arb Chapter → Math Background

Stat Arb Chapter	หัวข้อ	Math Parts ที่ต้องการ
Ch 0	Introduction	—
Ch 1	Synthetic Process ($\varepsilon = P_A - \beta \cdot P_B$)	Part I (log return), Part IV (OLS β , residuals)
Ch 2	Stochastic Calculus (BM, Ito, SDE)	Part VI (GBM, Ito's Lemma, dW)
Ch 3	OU Process (κ, θ, σ , half-life, AR(1))	Part VI (OU SDE, stochastic processes)
Ch 4	Hedge Ratio β (OLS, Kalman, lookback)	Part IV (OLS regression)
Ch 5	Cointegration (Engle-Granger, Johansen, VECM)	Part IV (regression, residuals), Part VI (stationarity)
Ch 6	Hurst Exponent & Stationarity (ADF, KPSS)	Part II (statistics, variance), Part VI (time series)
Ch 7	GARCH on Residuals	Part II (variance), Part VI (GARCH, EWMA)
Ch 8	Jump-Diffusion OU	Part II (fat tails), Part VI (OU, GBM)
Ch 9	Regime-Switching OU (3-state Markov)	Part VI (OU process, stochastic)
Ch 10	Z-score & Robust Statistics (MAD)	Part II (mean, variance, Z-score, robust stats)
Ch 11	Entry/Exit State Machine	Part II (Z-score thresholds)
Ch 12	Position Sizing (Kelly, half-life)	Part II (variance), Part V (Kelly = optimization), Part VI (half-life from OU)
Ch 13	Perpetual Basis (Funding Rate, crypto)	Part I (compound growth, cost of carry)
Ch 14	Cross-venue Execution	—
Ch 15	Dynamic β via Kalman Filter	Part IV (OLS β as state), Part V (optimization)
Ch 16	Multi-leg Portfolio (MVO, Σ)	Part IV (covariance matrix), Part V (MVO)
Ch 17	Commodity Basis (Calendar Spread)	Part I (cost of carry, e^{rT})

Stat Arb Chapter	หัวข้อ	Math Parts ที่ต้องการ
Ch 18	Options Overlay (PCP, IV Surface, Delta Hedge)	Part I (PCP), Part III (Greeks), Part VII (BS, delta hedge)
Ch 19	Cost Analysis & Edge	Part I (% change), Part II (breakeven statistics)
Ch 20	Risk Management (VaR, Drawdown)	Part II (fat tails, distributions), Part IV (Σ), Part V (LP constraints)
Ch 21	Spot $\leftrightarrow$ CFD Swap Arb (MT5)	Part I (cost of carry)
Ch 22	Options-Based Stat Arb (IV Skew, Vol Risk Premium)	Part III (Greeks, Vega), Part VII (BS, IV, MC)
Ch 23	Kalman Filter & t-Distribution	Part II (fat tails, t-dist), Part IV (OLS $\rightarrow$ Kalman state)
Ch 24	Case Studies (LTCM, Quant Quake, Amaranth)	Part II (correlation breakdown), Part VII (MC scenario)

Core Pipeline: จาก Raw Price → Stat Arb Trade

1 Data — แปลง raw prices เป็น log prices

Math: Part I §1 $\ln P_t$ | SA: Ch 1

2 Hedge Ratio — OLS regression หา β และ construct spread ε

Math: Part IV §8 OLS | SA: Ch 4 → Ch 1

3 Stationarity Test — ADF/KPSS/Hurst เช็คว่า ε mean-reverts

Math: Part VI (stationarity), Part II (variance) | SA: Ch 5–6

4 OU Calibration — หา κ, θ, σ และคำนวณ half-life

Math: Part VI §13 OU SDE | SA: Ch 3

5 Vol Model — GARCH หรือ rolling σ สร้าง vol-adjusted Z-score

Math: Part VI §12 GARCH, Part II §3 variance | SA: Ch 7, Ch 10

6 Regime Filter — Hamilton filter เทรดเฉพาะ Normal Regime

Math: Part VI (stochastic processes) | SA: Ch 9

7 Signal & State Machine — $Z > \text{threshold} \rightarrow \text{entry}, Z \rightarrow 0 \rightarrow \text{exit}$

Math: Part II §5 Z-score | SA: Ch 10–11

8 Position Sizing — Kelly ปรับด้วย half-life และ jump risk

Math: Part V §11 Kelly, Part VI §13 half-life | SA: Ch 12

9 Risk Check — VaR/CVaR, drawdown limit, Black Swan

Math: Part II (fat tails), Part IV (Σ) | SA: Ch 20

Bridge Chapter — คณิตศาสตร์สำหรับ Options & Statistical Arbitrage